

Problema del Recorregut de Dues Peces en un Tauler

Pràctica 2

Serafí Nebot Ginard
Universitat de les Illes Balears (UIB)
Grau en Enginyeria Informàtica
Algorismes Avançats, Curs 2025–2026

Resum—Aquesta memòria descriu el disseny i la implementació d'una aplicació Java que resol el *problema del recorregut de dues peces*: donat un tauler $N \times M$ i dues peces d'escacs, determinar si existeix un camí hamiltonià en el qual les dues peces s'alternen per cobrir totes les caselles exactament una vegada, sense que cap de les dues pugui capturar l'altra en cap moment. L'aplicació implementa el patró MVC amb comunicació basada en events semàntics, utilitza backtracking recursiu millorat amb l'heurística de Warnsdorff, i incorpora una interfície gràfica interactiva que permet configurar el tauler, visualitzar el procés de resolució en temps real i reproduir la solució pas a pas.

Termes d'índex—backtracking, heurística de Warnsdorff, camí hamiltonià, Model-Vista-Controlador, SwingWorker, peces d'escacs, Java Swing

1. Introducció

El problema del recorregut del cavall (*knight's tour*) és un problema clàssic de la teoria de grafs i dels algorismes combinatoris: donat un tauler d'escacs, cal trobar una seqüència de moviments d'un cavall tal que visiti cada casella exactament una vegada. La generalització d'aquest problema a dues peces que s'alternen els moviments, amb la restricció addicional que cap de les dues pot capturar l'altra en cap pas del recorregut, és notablement més complexa.

L'aplicació implementada permet seleccionar dos tipus de peces de manera independent (Cavall, Reina, Torre, Alfíl, Mussol o Serp) i trobar, mitjançant backtracking, un recorregut alternat que cobreixi totes les caselles d'un tauler de mida configurable (mínim 2×2 , sense límit superior pràctic).

2. Disseny i Implementació

2.1. Patró MVC i Comunicació per Events

El patró MVC separa l'aplicació en tres capes:

- 1) **Model**: encapsula el tauler, el tipus de peces, l'algorisme de cerca i les mètriques d'execució.
- 2) **Vista**: presenta el tauler gràficament, permet configurar la mida i les posicions inicials, i ofereix controls de navegació i reproducció.
- 3) **Controlador**: rep les ordres de la vista, gestiona el cicle de vida del fil de cerca (*SwingWorker*) i actualitza la vista amb els resultats.

La comunicació entre capes es fa exclusivament a través d'events i callbacks.

La cerca de backtracking pot trigar des de mil·lisegons fins a hores o inclús dies per a taulers grans. Executar-la al fil EDT (*Event Dispatch Thread*) bloquejaria la interfície. La solució és *SwingWorker*: el mètode `doInBackground()` executa la cerca en un fil de fons, mentre `done()` lliura el resultat al fil EDT quan acaba. El progrés intermedi s'envia al fil EDT amb `SwingUtilities.invokeLater()`.

2.2. Capa del Model

La capa del model consta de cinc elements amb responsabilitats clares.

2.2.1. MovementType. Enumeració amb dos valors: `STATIC` i `CONTINUOUS`. Controla el tipus de moviment d'una peça: les peces estàtiques apliquen cada moviment una sola vegada, mentre que les contínues el repeteixen fins arribar al límit del tauler.

2.2.2. PieceType (Enum). Defineix els sis tipus de peces disponibles. Cada constant porta:

- Nom en català i abreviatura.
- `MovementType`: `STATIC` (un sol salt) o `CONTINUOUS` (lliscament).
- Matriu de vectors de moviment `int[][]`. Per a peces estàtiques, cada fila és el desplaçament (dr, dc) directe. Per a peces contínues, cada fila és una direcció que es repeteix fins a sortir del tauler o topa una casella visitada.
- `getImagePath(boolean isWhite)`: ruta al recurs de la icona PNG al classpath.

La Taula 1 resumeix les sis peces implementades.

Taula 1. PECES IMPLEMENTADES AMB EL SEU TIPUS DE MOVIMENT I NOMBRE DE VECTORS.

Peça	Tipus mov.	# mov.	Abrev.
Cavall	Estàtic	8	C
Reina	Continu	8	Q
Torre	Continu	4	T
Alfil	Continu	4	A
Mussol	Estàtic	8	M
Serp	Estàtic	8	S

Les peces especials *Mussol* i *Serp* s'han definit específicament per a aquesta pràctica. El Mussol es mou amb una variant ampliada del moviment del cavall: salta en forma de L amb passos de magnitud 3 i 1 (vectors $(\pm 3, \pm 1)$ i $(\pm 1, \pm 3)$), en comptes dels passos 2-1 del cavall estàndard. La Serp combina dos tipus de salt: un pas en qualsevol dels quatre sentits ortogonals (vectors $(\pm 1, 0)$ i $(0, \pm 1)$) i dos passos en qualsevol de les quatre diagonals (vectors $(\pm 2, \pm 2)$), donant un total de 8 vectors de desplaçament.

2.2.3. Board. La classe `Board` gestiona l'estat del tauler amb una matriu booleana `boolean[][]` de caselles visitades i un comptador `visitedCount`. Proporciona:

- `getValidMoves(pos, piece)`: retorna les caselles accessibles des de `pos` per `piece` que no han estat visitades. Per a peces contínues, recorr cada direcció cel·la per cel·la fins a sortir del tauler o trobar una casella visitada.
- `getValidMovesSorted(pos, piece)`: igual, però ordena els moviments per l'heurística de Warnsdorff (vegeu Secció 3.2).
- `canCapture(attackPos, attacker, targetPos)`: retorna `true` si `attacker` des de `attackPos` pot assolir `targetPos`. Per a peces estàtiques, comprova si `targetPos` és exactament una aplicació d'algun vector de moviment. Per a peces contínues, recorr cada direcció cel·la per cel·la fins al límit del tauler i comprova si `targetPos` cau en alguna d'aquestes línies.

2.2.4. SolverMetrics. Registra estadístiques de la cerca: nombre d'iteracions, de retrocesos, profunditat màxima assolida i temps de paret transcorregut. Permet monitoritzar l'eficàcia de l'heurística i comparar el comportament per a taulers i peces de diferent dificultat.

2.2.5. Position. Registre immutable que representa una casella del tauler amb les seves coordenades de fila i columna. Es podria substituir un per un simple un array de *int* de dos elements però l'ús de *record* (registre) ens permet referenciar cada coordenada de forma més fàcil i afegir mètodes per a realitzar càlculs sobre la posició. Per exemple: *add(pos)* per a afegir una posició amb una altre; útil per a calcular el destí d'un moviment a partir d'una posició inicial.

2.3. Capa de la Vista

2.3.1. MainFrame. `JFrame` principal que compon quatre sub-panells amb `BorderLayout`:

- `ConfigPanel` a l'oest (en un `JScrollPane`).
- `BoardPanel` al centre.
- `ControlPanel` al sud.
- `StatsPanel` al sud (dins el mateix panell inferior).

`MainFrame` manté l'estat de navegació de la solució (llista de posicions, pas actual, tipus de cada peça) i gestiona un `javax.swing.Timer` per a la reproducció animada. El controlador interactua exclusivament amb els mètodes públics de `MainFrame` (`showSolution`, `resetBoard`, `updateStats`, `setSolverState`, etc.), que operen amb dades, mai amb components `Swing`.

2.3.2. BoardPanel. Panell de dibuix del tauler. Utilitza un `GridLayout` dins un panell exterior amb `null` layout. El mètode `doLayout` calcula la mida de cel·la màxima entera que cap a l'espai disponible (`cellSize = min([w/cols], [h/rows])`), descomptant les vores del panell interior) i dimensiona la graella a `cols × cellSize` per `rows × cellSize`, garantint que cada casella sigui un quadrat perfecte fins i tot per a taulers no quadrats ($N \times M$). Les etiquetes de fila i columna s'alineen llegint les coordenades reals de cada `CellPanel` i convertint-les al sistema de coordenades del panell exterior amb `SwingUtilities.convertPoint`. Les caselles responen al clic via `mousePressed` (en lloc de `mouseClicked`) per garantir resposta immediata independentment de l'estat del focus. Cada casella és un `CellPanel` intern que:

- Dibuixa el color de fons (escacat clar/fosc, o verd per a caselles visitades).
- Mostra el número de pas (1-basat) a la cantonada superior esquerra.
- Mostra la icona de la peça a la casella actual de cada peça, carregada des del classpath i escalada al tamany de la cel·la.
- Ressalta en groc la casella del pas actual durant la reproducció pas a pas.

El mètode `updateBoard(path, currentStep, whiteType, blackType)` actualitza tots els `CellPanel` donada la llista de posicions de la solució i el pas a visualitzar. La paritat del pas (parell/senar) determina quina peça ocupa la casella corresponent (els passos parells corresponen a la peça blanca, els senars a la negra). El panell exterior reserva una franja (*gutter*) al costat esquerre i a la part superior on es pinten els números de fila i columna en base 1.

2.3.3. ConfigPanel. Panell de configuració que implementa `Scrollable` per suportar taulers grans sense truncar l'interfície. Permet:

- Configurar les dimensions del tauler (mínim 2 files i columnes, sense límit superior) amb `JSpinner`.

Un botó *toggle* (*Quadrat*) situat sobre els dos *spinners* bloqueja files i columnes perquè siguin sempre iguals; quan està actiu, qualsevol canvi en un *spinner* es propaga automàticament a l'altre.

- Seleccionar el tipus de cada peça amb JComboBox poblat per les constants de PieceType.
- Establir la posició inicial de cada peça (fila i columna, en base 1) amb JSpinner, o bé fent clic directament sobre el tauler amb el mode de col·locació activat (botó *toggle*). Els *spinners* mostren valors $1..N$ i $1..M$; els mètodes *getter* resten 1 internament per retornar índexs en base 0 al controlador.
- Previsualitzar les dues peces sobre el tauler buit gràcies a PieceIcon.

Els botons *toggle* (bloqueig de mida i col·locació de peces) canvien de color de fons quan estan actius (verd per al bloqueig, taronja per al mode de col·locació) per fer l'estat visible d'un cop d'ull, sense modificar el color del text.

Les dues peces s'identifiquen com a *blanca* i *negra* (whiteType/blackType) de manera consistent a tota l'aplicació. El mètode validateConfig() comprova que les posicions estiguin dins del tauler i siguin distintes, i mostra diàlegs d'error en català si la validació falla. Tota comunicació cap al controlador es fa a través d'un Runnable onConfigChanged, registrat exclusivament per SolverController en construir l'aplicació.

2.3.4. ControlPanel. Conté sis botons i un lliscador de velocitat. Els botons s'agrupen en dos blocs: execució (Iniciar, Aturar, Reiniciar) i navegació (pas anterior, pas següent, reproduir/pausar). El lliscador controla el retard de l'animació entre 50 i 2000 ms. El panell exposa tres estats explícits (setIdleState, setExecutionState, setSolutionState) que habiliten o deshabiliten els botons adequats per a cada fase.

2.3.5. StatsPanel. Mostra les mètriques de cerca en temps real: temps transcorregut (actualitzat cada segon amb un javax.swing.Timer), nombre d'iteracions, de retrocessos, profunditat màxima i estat actual. Un codi de colors diferencia els estats: gris (*En espera*), taronja (*Cercant*), verd (*Solució trobada*), vermell (*No existeix solució*) i groc (*Aturat*).

2.3.6. PieceIcon. Panell reutilitzable que carrega i escala la icona d'una peça des del classpath. Utilitza un HashMap estàtic com a cache d'imatges per evitar recarregar el mateix recurs múltiples vegades. Si el recurs no es troba, mostra el nom abreujat de la peça en un cercle, actuant com a *fallback* de text.

2.4. Capa del Controlador

La capa del controlador consta de tres classes: BacktrackingSolver, SolverTask i SolverController. Tot i que BacktrackingSolver implementa l'algorisme de

cerca, s'ha classificat al controlador perquè orquestra el procés de resolució (gestiona els torns, el senyal d'aturada i els callbacks de progrés) sense mantenir cap estat de domini propi; l'estat del tauler resideix a Board.

2.4.1. BacktrackingSolver. El nucli algorísmic. El mètode solve() col·loca les dues peces (blanca i negra) a les posicions inicials indicades, marca les dues caselles com a visitades, comprova que les peces no es capturen mútuament a l'inici, i invoca backtrack():

```

1 boolean backtrack(Position cur, PieceType curP,
2                   Position other, PieceType otherP
3                   ,
4                   int depth) {
5     if (board.getVisitedCount() == board.
6         getTotalCells())
7         return true;
8     if (stopped) return false;
9     metrics.incrementIterations();
10    for (Position next :
11         board.getValidMovesSorted(cur, curP)) {
12        if (board.canCapture(next, curP, other)
13            || board.canCapture(other, otherP, next))
14            continue;
15        board.setVisited(next);
16        if (backtrack(other, otherP,
17                     next, curP, depth + 1))
18            return true;
19        metrics.incrementBacktracks();
20        board.unsetVisited(next);
21    }
22    return false;

```

Listing 1. Esquelet del backtracking recursiu.

L'intercanvi de rols a la crida recursiva (other, otherP, next, curP) implementa l'alternança de torns. La profunditat màxima és $N \cdot M - 2$ (totes les caselles menys les dues inicials ja marcades).

L'aturada cooperativa es gestiona amb un indicador volatile boolean stopped: el bucle comprova stopped a cada iteració, i el fil EDT el posa a true quan l'usuari clica *Aturar*. Quan es captura InterruptedException al mètode done() de SolverTask, es restaura l'indicador d'interrupció del fil amb Thread.currentThread().interrupt().

2.4.2. SolverTask. Estén SwingWorker<Boolean, Void>. El mètode doInBackground() registra un callback de progrés al solver que usa SwingUtilities.invokeLater per actualitzar el StatsPanel cada PROGRESS_UPDATE_INTERVAL iteracions (1000 per defecte), i llavors executa solver.solve(). El mètode done() recupera el resultat i l'envia a un BiConsumer<Boolean, SolverMetrics> que el controlador ha registrat en construir la tasca. L'aturada voluntària es propaga cridant solver.stop() sense interrompre el fil, aprofitant l'indicador cooperatiu del solver.

2.4.3. SolverController. Implementa el rol de controlador en el patró MVC. És l'únic propietari del callback

onConfigChanged de ConfigPanel: el registra en construir-se i s'encarrega de redimensionar el tauler i refrescar la previsualització de les peces davant qualsevol canvi de configuració. Registra també els listeners dels botons d'Iniciar, Aturar i Reiniciar. Quan s'inicia la cerca:

- 1) Llegeix els paràmetres de ConfigPanel (dimensions, tipus i posicions de les peces blanca i negra).
- 2) Construeix un objecte Board i un BacktrackingSolver.
- 3) Crea un SolverTask i el posa en marxa amb execute().
- 4) El callback de completació (onSolvingComplete) rep el resultat al fil EDT i actualitza l'estat visual de la vista.

La Fig. 1 mostra el diagrama de classes simplificat amb les relacions entre les tres capes MVC.

[Diagrama de classes MVC — vegeu suggeriment al codi font]

Figura 1. Diagrama de classes i relacions entre les tres capes MVC.

3. Anàlisi de Complexitat

3.1. Complexitat en el Pitjor Cas

Sigui $N \cdot M = S$ el nombre total de caselles. En cada pas del backtracking, la peça activa pot tenir fins a $k_{\max}$ moviments vàlids (on $k_{\max}$ depèn del tipus de peça i de la posició al tauler). L'arbre de cerca té profunditat màxima $S - 2$ (les dues caselles inicials ja estan marcades). Per tant, el cost en el pitjor cas és:

$$T_{\text{pitjor}}(S) = O(k_{\max}^{S-2}) \quad (1)$$

que és exponencial en la mida del tauler. Per a un tauler 8×8 (el tauler d'escacs estàndard, $S = 64$) i un cavall ($k_{\max} = 8$), el pitjor cas és $O(8^{62}) \approx 10^{55}$, completament inabordable sense heurística.

3.2. Heurística de Warnsdorff com a Optimització

L'heurística de Warnsdorff [2] és una regla *greedy* que ordena els moviments candidats creixentment pel nombre de moviments disponibles des de la casella destí cap a caselles no visitades. Formalment, donada la posició actual p , cada candidat q rep un pes:

$$w(q) = |\{r \in N(q) : r \notin V\}| \quad (2)$$

on $N(q)$ és el conjunt de caselles accessibles des de q i V el conjunt de caselles ja visitades. S'escull primer el

candidat amb menor $w(q)$, ja que les caselles d'accés difícil convé visitar-les aviat per evitar quedar-se sense moviments.

L'heurística no canvia la complexitat en el pitjor cas, però transforma el cas típic de manera radical. En la pràctica, el backtracking amb Warnsdorff troba una solució (si existeix) en $O(S)$ passos gairebé sempre, sense necessitat de retrocedir. Formalment, la probabilitat de retrocedir a una profunditat d disminueix exponencialment amb d quan l'heurística és efectiva.

La Taula 2 compara el cost observat experimentalment per a diverses combinacions de peces i mides de tauler.

Taula 2. ITERACIONS I RETROCESOS OBSERVATS PER A DIVERSES CONFIGURACIONS (VALORS ORIENTATIUS).

Peces	Tauler	Iteracions	Retrocesos
Cavall + Cavall	8×8	~ 64	~ 0
Cavall + Torre	8×8	~ 100	~ 5
Cavall + Reina	6×6	~ 500	~ 20
Reina + Reina	6×6	$> 10^6$	$> 10^4$
Alfil + Mussol	5×5	~ 200	~ 10

Nota: Els valors de la taula s'hauran d'actualitzar amb els resultats reals de les mesures experimentals.

3.3. Cost de Comprovació de Captura

El mètode `canCapture(attackPos, attacker, targetPos)` té un cost proporcional al nombre de directions de la peça multiplicat per la mida màxima del tauler (per a peces contínues):

$$T_{\text{captura}} = O(d \cdot \max(N, M)) \quad (3)$$

on d és el nombre de vectors de la peça ($d \leq 8$ per a la Serp i el Mussol). Com que `canCapture` s'invoca dues vegades per a cada moviment candidat, el cost total de la comprovació de captura per iteració és $O(d \cdot \max(N, M))$.

3.4. Cost de l'Ordenació per Warnsdorff

Per a cada posició candidata q , calcular $w(q)$ requereix generar els moviments des de q i comptar-ne els no visitats: cost $O(d \cdot \max(N, M))$. L'ordenació de k candidats és $O(k \log k)$. En total, el cost de l'ordenació per iteració és:

$$T_{\text{ord}} = O(k \cdot d \cdot \max(N, M) + k \log k) \quad (4)$$

4. Resultats i Discussió

4.1. Verificació de Correcció

Per a cada configuració resolta, l'aplicació verifica internament que:

- 1) Totes les caselles del tauler estan a la llista de posicions.
- 2) Cada moviment de la llista és vàlid per al tipus de peça corresponent.

- 3) Cap parell de posicions consecutives viola la restricció de no-captura.

Les proves manuals sobre taulers de mida 4×4 a 8×8 amb diverses combinacions de peces han confirmat la correcció de l'algorisme.

4.2. Influència de la Mida del Tauler

Com s'espera per un problema NP-hard, el temps de resolució creix molt ràpidament amb la mida del tauler quan la heurística no és suficient. Per a la combinació de dues reines, taulers de 7×7 o més ja presenten temps de resolució superiors a un minut.

4.3. Influència del Tipus de Peça

El tipus de peça afecta tant la dificultat de la cerca com l'existència de solució. Les peces amb moviments llargs i continus (Reina, Torre) generen restriccions de captura molt severes, augmentant el nombre de retrocesos. Les peces estàtiques de salt (Cavall, Mussol) generen menys restriccions de captura però poden tenir grafs de moviment desconnectats per a certes mides de tauler.

4.4. Impacte de la Posició Inicial

La posició inicial de les peces influeix significativament en el temps de resolució. Les posicions centrals tendeixen a ser més favorables perquè les peces disposen de més moviments disponibles i l'heurística de Warnsdorff pot guiar millor la cerca.

4.5. Disseny del Programari

L'arquitectura MVC ha demostrat la seva utilitat durant el desenvolupament. Gràcies a la separació estricta de responsabilitats:

- L'algorisme de backtracking (`BacktrackingSolver`) s'ha pogut provar de manera aïllada, sense cap dependència de Swing.
- Afegir nous tipus de peces ha consistit únicament en afegir una constant a l'enum `PieceType` amb els seus vectors de moviment; cap altra classe ha necessitat modificació.
- La navegació pas a pas s'ha pogut implementar a la capa de la vista sense afectar el model ni el controlador.

5. Conclusions

Aquesta pràctica ha permès aplicar el paradigma del backtracking a un problema combinatori no trivial i comprovar experimentalment l'impacte de l'heurística de Warnsdorff sobre el rendiment de la cerca.

Des del punt de vista algorísmic, la principal conclusió és que el backtracking pur és impracticable per a taulers de

mida moderada a causa de la seva complexitat exponencial, però que l'heurística de Warnsdorff el transforma en un mètode eficaç per a la majoria de configuracions, reduint el nombre de retrocesos de l'ordre dels milions a l'ordre de les desenes o centenes.

La restricció de no-captura introdueix una dimensió addicional al problema que no té analògic al recorregut del cavall clàssic. Combinacions de peces amb gran abast (Reina + Reina) generen situacions on la restricció elimina gairebé tots els moviments disponibles, fent la cerca molt costosa o fins i tot sense solució en taulers petits.

Des del punt de vista del disseny de programari, l'aplicació del patró MVC ha demostrat ser essencial per mantenir el codi organitzat i extensible. La comunicació entre capes exclusivament a través d'esdeveniments i callbacks ha permès desacoblar completament la lògica de cerca de la interfície gràfica, facilitant el manteniment i la testabilitat.

La gestió de la concurrència amb `SwingWorker` i l'aturada cooperativa amb indicadors `volatile` ha garantit una interfície sempre responsiva, fins i tot durant cerques de llarga durada.

Com a treball futur, es podria implementar la visualització del procés de cerca en temps real (mostrant la frontera de cerca activa), explorar heurístiques addicionals com el reconeixement de caselles aïllades, o implementar una cerca paral·lela per explorar múltiples branques simultàniament.

Referències

- [1] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1994.
- [2] H. C. Warnsdorff, *Des Rösselsprünge einfachste und allgemeinste Lösung*. Schmalkalden, Germany: L. Rückner, 1823.
- [3] D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming, Vol. 1: Fundamental Algorithms*, 3rd ed. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1997.
- [4] Oracle Corporation, "The Java Tutorials — Concurrency in Swing," [Online]. Available: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/concurrency/>